

Clase 18: El Toroide, la Ley de Inducción de Faraday y la Ley de Lenz

Cierre de Ampère, flujo magnético, FEM inducida y sus signos

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Último ejemplo de Ampère: el toroide	3
1.1. Simetría y curva amperiana	3
1.2. Corriente encerrada y resultado	3
1.3. Campo nulo fuera del toroide	3
2. La ley de inducción de Faraday	3
2.1. Los experimentos de Faraday	3
2.2. El flujo magnético	4
2.3. La FEM inducida (valor absoluto)	4
2.4. ¿Por qué el coeficiente es 1?	4
3. Ejemplo: solenoide grande y bobina chica	4
4. Los signos: la ley de Lenz	5
4.1. Enunciado de Lenz	5
4.2. Ejemplos con imán y espira	5
4.3. Ley de Faraday con signos	6
5. Ejemplo: espira que sale de un campo (frenos magnéticos)	6
5.1. Balance de energía y frenos magnéticos	7

1. Último ejemplo de Ampère: el toroide

Cuarto ejemplo de la ley de Ampère, no calculado antes con Biot–Savart: el **toroide**, una bobina en forma de rosca con radio interno A , radio externo B y corriente I . Se busca $\mathbf{B}$ entre los rollos.

1.1. Simetría y curva amperiana

El sistema es invariante ante rotaciones alrededor de su eje. Como las líneas de $\mathbf{B}$ son **cerradas** (sin monopolos), son circunferencias concéntricas: $\mathbf{B}$ tangente y de módulo constante sobre la curva amperiana C de radio R . Entonces

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = B(2\pi R).$$

1.2. Corriente encerrada y resultado

Cada una de las N espiras cruza la superficie una vez, en el mismo sentido: $I_{\text{enc}} = NI$.

Campo dentro de un toroide

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R}, \quad A < R < B.$$

No es uniforme: decrece como $1/R$. Se obtuvo sin integrales, por simetría.

1.3. Campo nulo fuera del toroide

- $R > B$: toda la corriente que entra sale; neta encerrada = 0 $\Rightarrow B = 0$.
- $R < A$: no pasa corriente $\Rightarrow B = 0$.

El campo del toroide está **confinado** en su interior.

2. La ley de inducción de Faraday

Este es un curso de **electromagnetismo**: ya vimos que las corrientes generan campos magnéticos; ahora veremos que **situaciones magnéticas variables generan corrientes eléctricas**.

2.1. Los experimentos de Faraday

Primer experimento (imán y espira). Imán quieto: nada. Imán en movimiento: aparece corriente, que cambia de signo según el sentido y desaparece al detenerse. *No es la presencia de $\mathbf{B}$, sino su variación*. Variantes: imán mayor $\rightarrow$ efecto mayor; invertir

polaridad $\rightarrow$ corriente invertida; deformar la espira (área) $\rightarrow$ efecto $\propto$ área y dB/dt ; girar la espira $\rightarrow$ efecto $\propto \cos \theta$ (normal contra $\mathbf{B}$).

Segundo experimento (electroimán). Al cerrar un interruptor la corriente crece y se induce; estabilizada, no hay inducción; al abrir, se induce con signo opuesto. Da igual la fuente del campo.

Variante clave. Con el imán fijo y moviendo el circuito, también hay corriente: importa la variación del **flujo**, no la de $\mathbf{B}$.

2.2. El flujo magnético

Flujo magnético

$$\Phi_B = \iint_S \mathbf{B} \cdot \hat{n} dS.$$

Superficie abierta

A diferencia de Gauss (superficie cerrada), aquí S es abierta y su **borde** es la espira C (cualquier superficie apoyada en el aro).

2.3. La FEM inducida (valor absoluto)

Ley de Faraday — módulo

$$|\varepsilon| = \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right|$$

El flujo engloba área, módulo de $\mathbf{B}$ y ángulo. La FEM existe esté o no cerrado el circuito (si está abierto, no circula corriente). Con N vueltas iguales se multiplica por N .

2.4. ¿Por qué el coeficiente es 1?

Por elección del **Sistema Internacional**: las unidades se definen para que el coeficiente sea 1 (como el 4π de Coulomb, puesto para que no aparezca en Gauss).

3. Ejemplo: solenoide grande y bobina chica

Solenoide ideal grande (n espiras/longitud, corriente I) con una bobina chica coaxial de N vueltas y sección A dentro. Se la toma "chica" para despreciar la inducción mutua inversa. Campo dentro: $B = \mu_0 n I$. Flujo total en la bobina chica:

$$\Phi_B = N (B A) = \mu_0 N n I A.$$

Se impone una **rampa** de corriente:

$$I(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \frac{I_{\text{máx}}}{t_f} t, & 0 < t < t_f \\ I_{\text{máx}}, & t > t_f \end{cases}$$

Como todo es constante salvo I :

$$|\varepsilon| = \mu_0 N n A \left| \frac{dI}{dt} \right|.$$

FEM inducida en la bobina chica

$$|\varepsilon| = \begin{cases} 0, & t < 0 \text{ o } t > t_f \\ \frac{\mu_0 N n A I_{\text{máx}}}{t_f}, & 0 < t < t_f \end{cases}$$

Reproduce a Faraday: hay FEM solo mientras la corriente cambia.

4. Los signos: la ley de Lenz

4.1. Enunciado de Lenz

Imaginando la espira cerrada (real, o por una resistencia enorme como el aire):

Ley de Lenz

El signo de la corriente inducida es tal que el campo magnético que ella genera **se opone a la variación de flujo** que la provocó.

Dos matices

(1) Se opone a la **variación** del flujo, no al campo. (2) La oposición **no alcanza** a compensar del todo (no es inducción perfecta). Si alimentara la causa, la corriente crecería sin límite.

4.2. Ejemplos con imán y espira

Con convención fija de I y $\hat{n}$:

Caso	Φ_B	¿Crece/decrece?	I inducida
Imán acercándose, $\mathbf{B} \parallel \hat{n}$	+	crece	negativa
Imán alejándose, $\mathbf{B} \parallel \hat{n}$	+	decrece	positiva
Imán invertido, acercándose	-	decrece	positiva

Método: (1) flujo con su signo; (2) ¿crece o decrece?; (3) corriente que se opone a la *variación*.

Test de consistencia

Al invertir el imán, la corriente debe cambiar de sentido.

4.3. Ley de Faraday con signos

Ligando las convenciones de FEM y flujo por la regla de la mano derecha (orientación de $C \rightarrow$ normal a S):

Ley de Faraday con signo

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

El signo menos codifica Lenz. Verificado en los ejemplos: flujo creciente ($d\Phi/dt > 0$) $\rightarrow$ FEM negativa; flujo decreciente $\rightarrow$ FEM positiva.

5. Ejemplo: espira que sale de un campo (frenos magnéticos)

Campo uniforme entrante B ; espira rectangular (lado vertical L , horizontal D) con porción x dentro, moviéndose hacia afuera con velocidad v ; resistencia R . Flujo (normal entrante): $\Phi_B = B D x$. Como $dx/dt = -v$:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = B D v.$$

Corriente inducida

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{B D v}{R}$$

5.1. Balance de energía y frenos magnéticos

Potencia disipada: $P_{\text{dis}} = RI^2 = B^2 D^2 v^2 / R$. Las fuerzas $\mathbf{F} = I\mathbf{L} \times \mathbf{B}$ sobre los lados horizontales se cancelan; la del lado interior se opone al movimiento:

$$F_2 = I D B = \frac{B^2 D^2 v}{R}.$$

La fuerza externa que mantiene v constante entrega

$$P_{\text{ext}} = F_{\text{ext}} v = \frac{B^2 D^2 v^2}{R} = P_{\text{dis}}.$$

Frenos magnéticos

La potencia entregada iguala a la disipada (test de consistencia). Sin fuerza externa, la fuerza magnética frena el sistema: es el principio de los frenos magnéticos (sin contacto, no se gastan; la energía se pierde por Joule).

Próxima clase

Corrientes parásitas, generadores y motores, campos eléctricos inducidos.